

APIOBike

Η APIOBike είναι μια νέα υπηρεσία κοινόχρηστων ποδηλάτων στην πόλη της APIO. Διάφοροι σταθμοί έχουν τοποθετηθεί στην πόλη, επιτρέποντας στους χρήστες να δανείζονται ή να επιστρέφουν ποδήλατα από/σε κάθε σταθμό. Λόγω της άνεσης και του χαμηλού κόστους, έχει γρήγορα γίνει το πιο σημαντικό μέσο μεταφοράς στην πόλη της APIO. Παρόλα αυτά, η APIOBike έχει αντιμετωπίσει ένα κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι υπηρεσίες κοινόχρηστων ποδηλάτων: την ανισορροπία μεταξύ των ρυθμών δανεισμού και επιστροφής μεταξύ διαφορετικών σταθμών. Αυτό οδηγεί σε μερικούς σταθμούς να έχουν πολύ λίγα ποδήλατα, αφήνοντας ανήμπορους τους πολίτες κοντά σε αυτούς να δανειστούν ένα, ενώ άλλοι σταθμοί υπερφορτώνονται με ποδήλατα που οι τοπικοί πολίτες δεν χρειάζονται.

Για να επιλύσει αυτό το ζήτημα, η APIOBike σχεδιάζει να αποστέλλει ένα φορτηγό εξισορρόπησης κάθε βράδυ για να επαναδιανέμει τα ποδήλατα μεταξύ των σταθμών, σιγουρεύοντας ότι κάθε σταθμός διατηρεί ένα κατάλληλο πλήθος ποδηλάτων. Η πόλη της APIO έχει συνολικά N σταθμούς, αριθμημένους $0, 1, \dots, N - 1$. Μέσω της παρατήρησης, η APIOBike έχει βρει ότι κάθε απόγευμα, το πλήθος των ποδηλάτων στον σταθμό i έχει πάντα μια σταθερή τιμή $A[i]$, και κανένας δεν δανείζεται ή επιστρέφει ποδήλατα το βράδυ. Η εταιρεία στοχεύει να έχει ακριβώς $B[i]$ ποδήλατα στον σταθμό i κάθε πρωί.

Μεταξύ αυτών των N σταθμών, υπάρχουν $N - 1$ δρόμοι αφοσιωμένοι για το φορτηγό εξισορρόπησης. Κάθε δρόμος συνδέει δύο διαφορετικούς σταθμούς, και το φορτηγό είναι περιορισμένο στο να μετακινείται μόνο σε αυτούς τους δρόμους. Κάθε δρόμος έχει μήκος μίας μονάδας. Το δίκτυο των σταθμών είναι συνδεδεμένο, εξασφαλίζοντας ότι το φορτηγό μπορεί να μετακινηθεί μεταξύ οποιουδήποτε ζεύγους σταθμών. Κάθε βράδυ, η APIOBike πρέπει να αποστείλει το φορτηγό εξισορρόπησης για να εξασφαλίσει ότι κάθε σταθμός i έχει ακριβώς $B[i]$ ποδήλατα. Το φορτηγό μπορεί να ξεκινήσει σε οποιονδήποτε σταθμό και να τελειώσει τη διαδρομή του σε οποιονδήποτε σταθμό.

Το φορτηγό είναι άδαιο στην αρχή της εξισορρόπησης. Οποτεδήποτε το φορτηγό είναι σε έναν σταθμό, ο οδηγός μπορεί να φορτώσει οποιοδήποτε πλήθος ποδηλάτων από τον σταθμό στο φορτηγό, ή να ξεφορτώσει οποιοδήποτε πλήθος ποδηλάτων από το φορτηγό στον σταθμό. Το φορτηγό και οι σταθμοί έχουν άπειρη χωρητικότητα ποδηλάτων, αλλά το πλήθος ποδηλάτων σε οποιαδήποτε τοποθεσία πρέπει να μην πέσει κάτω από το μηδέν. Η εταιρεία θέλει να υπολογίσει την ελάχιστη δυνατή απόσταση μετακίνησης για να ολοκληρωθεί η εξισορρόπηση και την αντίστοιχη στρατηγική.

Λεπτομέρειες Υλοποίησης

Πρέπει να υλοποιήσετε την παρακάτω συνάρτηση.

```
std::pair<std::vector<int>, std::vector<long long>>
find_rebalancing_strategy(int N,
                           std::vector<int> A,
                           std::vector<int> B,
                           std::vector<int> U,
                           std::vector<int> V)
```

- A : ένας πίνακας μήκους N , όπου $A[i]$ είναι το πλήθος ποδηλάτων στον σταθμό i κάθε απόγευμα.
- B : ένας πίνακας μήκους N , όπου $B[i]$ είναι το επιθυμητό πλήθος ποδηλάτων στον σταθμό i κάθε πρωί.
- U, V : πίνακες μήκους $N - 1$ που αντιπροσωπεύουν το οδικό δίκτυο. Για κάθε $0 \leq i < N - 1$, ο i -οστος δρόμος συνδέει τους σταθμούς $U[i]$ και $V[i]$.
- Η συνάρτηση καλείται **το πολύ 150 000 φορές** για κάθε περίπτωση ελέγχου.

Η συνάρτηση πρέπει να επιστρέφει ένα ζεύγος πινάκων (X, Y) ίσου μήκους $k + 1$, που να αντιπροσωπεύουν μία στρατηγική εξισορρόπησης:

- X : η ακολουθία των δεικτών των σταθμών που επισκέπτεστε σε χρονολογική σειρά.
- Y : η συνολική μεταφορά ποδηλάτων σε κάθε επισκεπτόμενο σταθμό. Για κάθε $0 \leq j \leq k$:
 - Αν $Y[j] \geq 0$, ο οδηγός ξεφορτώνει $Y[j]$ ποδήλατα στον σταθμό $X[j]$ από το φορτηγό, αυξάνοντας το πλήθος ποδηλάτων του σταθμού κατά $Y[j]$.
 - Αν $Y[j] < 0$, ο οδηγός φορτώνει $-Y[j]$ ποδήλατα από τον σταθμό $X[j]$ στο φορτηγό, μειώνοντας το πλήθος ποδηλάτων του σταθμού κατά $-Y[j]$.

Μία **έγκυρη** στρατηγική εξισορρόπησης (X, Y) με απόσταση μετακίνησης k πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω συνθήκες:

- Για κάθε $0 \leq j \leq k$, $0 \leq X[j] < N$.
- Για κάθε $0 \leq j < k$, οι σταθμοί $X[j]$ και $X[j + 1]$ είναι απευθείας συνδεδεμένοι από έναν δρόμο.
- Για κάθε $0 \leq j \leq k$, $\sum_{t=0}^j Y[t] \leq 0$.
- Για κάθε σταθμό $0 \leq i < N$ και κάθε βήμα $0 \leq j \leq k$, έστω $S_{i,j}$ το άθροισμα των $Y[t]$ όλων των βημάτων t τέτοιων ώστε $0 \leq t \leq j$ και $X[t] = i$.
 - Το πλήθος ποδηλάτων στον σταθμό i ποτέ δεν πέφτει κάτω από μηδέν: $A[i] + S_{i,j} \geq 0$.
 - Μετά το τέλος της στρατηγικής, κάθε σταθμός i πρέπει να περιέχει ακριβώς $B[i]$ ποδήλατα: $A[i] + S_{i,k} = B[i]$.

Περιορισμοί

- $2 \leq N \leq 300\,000$
- Το άθροισμα των N όλων των κλήσεων στην `find_rebalancing_strategy` δεν ξεπερνάει το 300 000 σε κάθε περίπτωση ελέγχου.
- $0 \leq U[i], V[i] < N$ και $U[i] \neq V[i]$ για κάθε i τέτοιο ώστε $0 \leq i < N$.
- $0 \leq A[i], B[i] \leq 10^9$ για κάθε i τέτοιο ώστε $0 \leq i < N$.
- Είναι δυνατό να ταξιδέψετε μεταξύ οποιουδήποτε ζεύγους σταθμών.
- $\sum_{i=0}^{N-1} A[i] = \sum_{i=0}^{N-1} B[i]$.
- Υπάρχει τουλάχιστον ένα i τέτοιο ώστε $0 \leq i < N$ και $A[i] \neq B[i]$.

Υποπροβλήματα και Βαθμολόγηση

Εδώ, το T είναι το πλήθος κλήσεων στην `find_rebalancing_strategy`, και $\sum N$ είναι το άθροισμα των N όλων των κλήσεων στην `find_rebalancing_strategy`.

Υποπρόβλημα	Βαθμολογία	Περαιτέρω Περιορισμοί
1	4	Οι σταθμοί και οι δρόμοι ικανοποιούν την ιδιότητα P (δείτε παρακάτω). Υπάρχει ακριβώς ένα i τέτοιο ώστε $0 \leq i < N$ και $A[i] > 0$.
2	11	$T \leq 10$. $N \leq 7$. Οι σταθμοί και οι δρόμοι ικανοποιούν την ιδιότητα P.
3	16	Οι σταθμοί και οι δρόμοι ικανοποιούν την ιδιότητα P.
4	9	Υπάρχει ακριβώς ένα i τέτοιο ώστε $0 \leq i < N$ και $A[i] > 0$.
5	24	$\sum N \leq 500$.
6	15	$\sum N \leq 5000$.
7	21	Χωρίς περαιτέρω περιορισμούς.

Ιδιότητα P: Για κάθε $0 \leq i < N - 1$, $U[i] = i$ και $V[i] = i + 1$. Για κάθε $0 \leq i < N$, $A[i] \neq B[i]$.

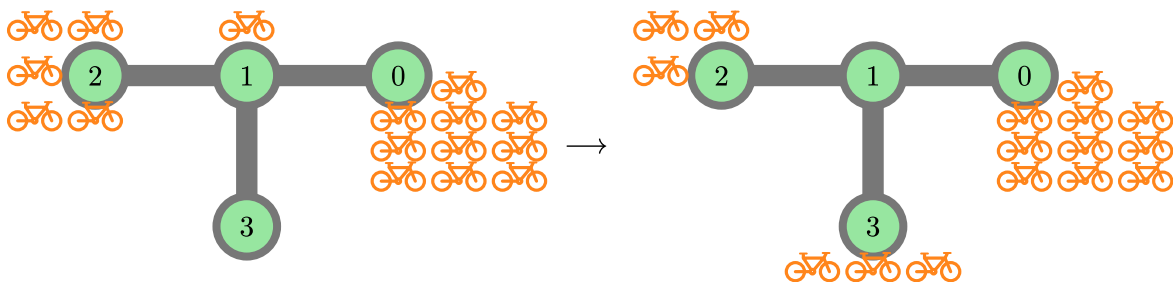
Αν οι επιστρεφόμενοι πίνακες X και Y έχουν μήκος ακριβώς $k^* + 1$, όπου k^* είναι η ελάχιστη δυνατή απόσταση μετακίνησης, αλλά η (X, Y) δεν είναι έγκυρη στρατηγική, θα λάβετε το 50% της βαθμολογίας.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1

Εξετάστε την ακόλουθη κλήση:

```
find_rebalancing_strategy(4,  
                           [10, 1, 5, 0],  
                           [10, 0, 3, 3],  
                           [0, 1, 1],  
                           [1, 2, 3])
```



Υπάρχουν $N = 4$ σταθμοί στην πόλη της ΑΡΙΟ. Αρχικά, οι σταθμοί έχουν $A = [10, 1, 5, 0]$ ποδήλατα, και ο στόχος είναι να υπάρχουν $B = [10, 0, 3, 3]$ ποδήλατα σε κάθε σταθμό.

Έστω ότι το φορτηγό εξισορρόπησης ξεκινάει στον σταθμό 2, και ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

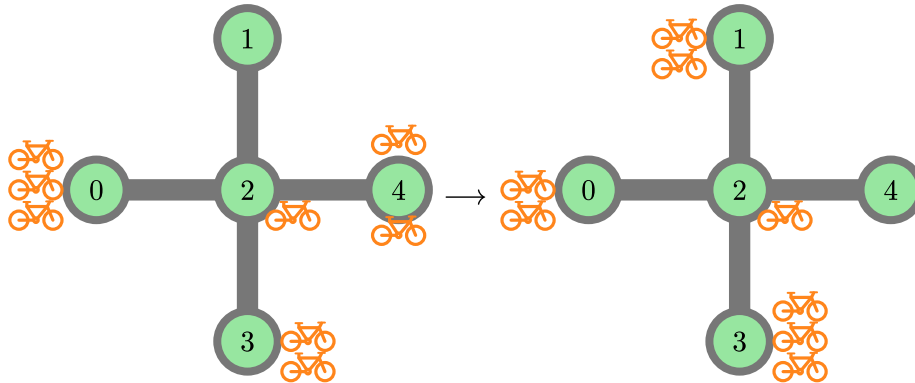
- Στον σταθμό 2, φορτώνει 2 ποδήλατα στο φορτηγό. Ο σταθμός 2 έχει τώρα 3 ποδήλατα, και το φορτηγό έχει 2 ποδήλατα.
- Μετακινείται στον σταθμό 1 και φορτώνει 1 ποδήλατο στο φορτηγό. Ο σταθμός 1 τώρα έχει 0 ποδήλατα, και το φορτηγό έχει 3 ποδήλατα.
- Μετακινείται στον σταθμό 3, και ξεφορτώνει 3 ποδήλατα. Ο σταθμός 3 τώρα έχει 3 ποδήλατα, και το φορτηγό έχει 0 ποδήλατα.

Η συνολική απόσταση μετακίνησης είναι 2. Οι αντίστοιχοι επιστρεφόμενοι πίνακες για αυτήν την στρατηγική είναι $X = [2, 1, 3]$ και $Y = [-2, -1, 3]$. Μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτή η στρατηγική επιτυγχάνει την ελάχιστη απόσταση. Επομένως, η συνάρτηση πρέπει να επιστρέφει $([2, 1, 3], [-2, -1, 3])$.

Παράδειγμα 2

Εξετάστε την ακόλουθη κλήση:

```
find_rebalancing_strategy(5,
                        [3, 0, 1, 2, 2],
                        [2, 2, 1, 3, 0],
                        [2, 2, 2, 2],
                        [0, 4, 3, 1])
```



Υπάρχουν $N = 5$ σταθμοί στην πόλη της ΑΠΙΟ. Αρχικά, οι σταθμοί έχουν $A = [3, 0, 1, 2, 2]$ ποδήλατα, και ο στόχος είναι να υπάρξουν $B = [2, 2, 1, 3, 0]$ ποδήλατα σε κάθε σταθμό.

Έστω ότι το φορτηγό εξισορρόπησης ξεκινάει στον σταθμό 0, και ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

- Στον σταθμό 0, φορτώνει 1 ποδήλατο.
- Μετακινείται στον σταθμό 2 και φορτώνει 1 ποδήλατο.
- Μετακινείται στον σταθμό 1 και ξεφορτώνει 2 ποδήλατα.
- Μετακινείται στον σταθμό 2.
- Μετακινείται στον σταθμό 4 και φορτώνει 2 ποδήλατα.
- Μετακινείται στον σταθμό 2 και ξεφορτώνει 1 ποδήλατο.
- Μετακινείται στον σταθμό 3 και ξεφορτώνει 1 ποδήλατο.

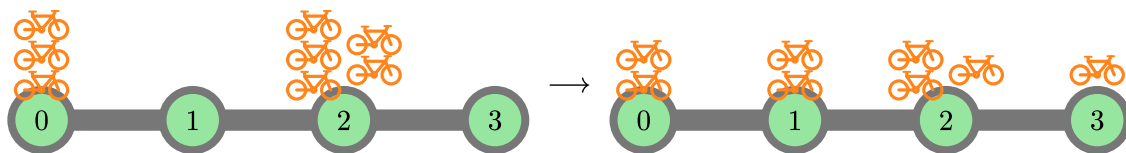
Η συνολική απόσταση μετακίνησης είναι 6. Οι αντίστοιχοι επιστρεφόμενοι πίνακες για αυτήν την στρατηγική είναι $X = [0, 2, 1, 2, 4, 2, 3]$ και $Y = [-1, -1, 2, 0, -2, 1, 1]$. Μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτή η στρατηγική επιτυγχάνει την ελάχιστη απόσταση. Επομένως, η συνάρτηση πρέπει να επιστρέφει $([0, 2, 1, 2, 4, 2, 3], [-1, -1, 2, 0, -2, 1, 1])$.

Άλλες έγκυρες στρατηγικές με απόσταση 6, όπως $X = [0, 2, 3, 2, 4, 2, 1]$ και $Y = [-1, 0, 1, 0, -2, 0, 2]$, θεωρούνται επίσης σωστές. Αν επιστρέφατε πίνακες X, Y με μήκος $7 = 6 + 1$ αλλά χωρίς έγκυρη στρατηγική, όπως $X = Y = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$, θα λαμβάνατε 50% της βαθμολογίας.

Παράδειγμα 3

Εξετάστε την ακόλουθη κλήση:

```
find_rebalancing_strategy(4,  
                           [3, 0, 5, 0],  
                           [2, 2, 3, 1],  
                           [0, 1, 2],  
                           [1, 2, 3])
```



Μία βέλτιστη λύση είναι $X = [2, 1, 0, 1, 2, 3]$ και $Y = [-1, 1, -1, 1, -1, 1]$. Η συνάρτηση πρέπει να επιστρέψει $([2, 1, 0, 1, 2, 3], [-1, 1, -1, 1, -1, 1])$. Άλλες έγκυρες στρατηγικές, όπως $X = [2, 1, 0, 1, 2, 3]$ και $Y = [-2, 2, -1, 0, 0, 1]$, θεωρούνται επίσης σωστές.

Το παράδειγμα ικανοποιεί τους περιορισμούς των υποπροβλημάτων 2 και 3.

Υποδειγματικός Βαθμολογητής

Η πρώτη γραμμή της εισόδου πρέπει να περιέχει έναν ακέραιο T , το πλήθος των σεναρίων. Η περιγραφή των T σεναρίων πρέπει να ακολουθεί, το καθένα στην μορφή που προσδιορίζεται παρακάτω.

Μορφή εισόδου:

```
N  
A[0] A[1] ... A[N-1]  
B[0] B[1] ... B[N-1]  
U[0] V[0]  
U[1] V[1]  
...  
U[N-2] V[N-2]
```

Μορφή εξόδου:

k

$x[0] \ x[1] \ \dots \ x[k]$

$y[0] \ y[1] \ \dots \ y[k]$